

Numeri binari · bit e byte

Classe 1 · Informatica · IT · العربية · 中文

ITALIANO

1. Il bit: 0 oppure 1

Dentro il computer ci sono miliardi di piccoli interruttori: **acceso = 1, spento = 0**. Un **bit** è una sola cifra: **0** oppure **1**. È il mattone di tutto.

2. I numeri binari

1. Noi contiamo con **10 cifre** (0-9): sistema **decimale**.
2. Il computer conta con **2 cifre** (0 e 1): sistema **binario**.
3. Contare in binario: 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111...

3. Da binario a decimale (valori di posizione)

Da destra, ogni posizione vale il **doppio**: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Si **sommano** i valori dove c'è un **1**.

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	0	1	1

$$1011 = 8 + 2 + 1 = 11$$

Vinci subito — conta con le dita: ogni dito è un bit (alzato = 1, abbassato = 0). Con **una mano** arrivi fino a **31**, con **due mani** fino a **1023**!

4. Il byte: 8 bit

1. **8 bit** insieme = **1 byte**.
2. Con 8 bit fai **256** combinazioni (da 0 a 255).
3. Una lettera (ASCII) = **1 byte**. Esempio: **A = 65**.

5. I multipli (quanto "pesa" il digitale)

1 Byte (B)	= 8 bit
1 Kilobyte (KB)	= 1024 byte
1 Megabyte (MB)	= 1024 KB
1 Gigabyte (GB)	= 1024 MB
1 Terabyte (TB)	= 1024 GB

Una pagina di testo $\approx$ pochi **KB**; una foto $\approx$ qualche **MB**; un film $\approx$ qualche **GB**.

Fallo tuo · Mostralo: 1) scrivi il tuo **numero fortunato** in binario; 2) conta fino a 10 con le dita in binario; 3) quanti **byte** pesa il tuo nome? (una lettera = 1 byte). Poi spiega a un compagno: **perché il computer usa solo 0 e 1?**

العربية

1. البت: 0 أو 1

داخل الحاسوب ملايين المفاتيح الصغيرة: مُشغَّل = 1، مُطفأ = 0. البت رقم واحد فقط: 0 أو 1، وهو أساس كل شيء.

2. الأعداد الثنائية

- نحن نعدّ بعشرة أرقام (0-9): النظام العشري.
- الحاسوب يعدّ برقين (0 و 1): النظام الثنائي.
- العدّ بالثنائي: 0، 1، 10، 11، 100، 101، 110، 111...

3. من الثنائي إلى العشري (قيم المواضع)

من اليمين، كل موضع يساوي ضعف الذي قبله: 1، 2، 4، 8، 16، 32، 64، 128. نجمع القيم حيث يوجد 1.

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	0	1	0	0	0	0

$$11 = 1 + 2 + 8 = 1011$$

اربح فوراً — عدّ بأصابعك: كل إصبع بت (مرفوع = 1، مخفوض = 0). بيد واحدة تصل إلى 31، ويدين إلى 1023!

4. البايت: 8 بتات

1. 8 بتات معاً = 1 بايت.
2. 8 بتات تُكوّن 256 احتمالاً (من 0 إلى 255).
3. حرف واحد (ASCII) = 1 بايت. مثال: `A = 65`.

5. المضاعفات (كم «يزن» الرقي)

bit 8 =	Byte (B) 1
byte 1024 =	Kilobyte (KB) 1
KB 1024 =	Megabyte (MB) 1
MB 1024 =	Gigabyte (GB) 1
GB 1024 =	Terabyte (TB) 1

صفحة نص ≈ بضعة KB؛ صورة ≈ بضعة MB؛ فيلم ≈ بضعة GB.

اجعله لك · أظهره: (1) اكتب رقم حظك بالثنائي؛ (2) عدّ حتى 10 بأصابعك بالثنائي؛ (3) كم بايت يزن اسمك؟ (حرف = 1 بايت). ثم اشرح لزميلك: لماذا يستخدم الحاسوب 0 و 1 فقط؟

中文

1. 位(bit): 0 或 1

计算机内部有数十亿个小开关: 开 = 1, 关 = 0。一个位只是一个数字: 0 或 1, 它是一切的基础。

2. 二进制数

1. 我们用十个数字(0-9)数数: 十进制。
2. 计算机用两个数字(0 和 1)数数: 二进制。
3. 用二进制数数: 0、1、10、11、100、101、110、111……

3. 从二进制到十进制(位值法)

从右边开始,每一位是前一位的两倍:1、2、4、8、16、32、64、128。把有 1 的位置上的数值相加。

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	0	1	1

$$1011 = 8 + 2 + 1 = 11$$

立刻获胜 — 用手指数: 每个手指是一个位(竖起 = 1,放下 = 0)。一只手可以数到 31,两只手可以数到 1023!

4. 字节(byte):8 个位

1. 8 个位一起 = 1 个字节。
2. 用 8 个位可以组成 256 种组合(从 0 到 255)。
3. 一个字母(ASCII)= 1 个字节。例子: **A = 65**。

5. 倍数(数字东西有多“重”)

1 Byte (B)	= 8 bit
1 Kilobyte (KB)	= 1024 byte
1 Megabyte (MB)	= 1024 KB
1 Gigabyte (GB)	= 1024 MB
1 Terabyte (TB)	= 1024 GB

一页文字 ≈ 几 KB;一张照片 ≈ 几 MB;一部电影 ≈ 几 GB。

做成你自己的 · 展示出来: 1)用二进制写出你的幸运数字;2)用手指以二进制数到 10;3)你的名字有多少字节?(一个字母 = 1 字节)。然后向同学解释:为什么计算机只用 0 和 1?